

«Дирижёр» + OCM: экономика применения

Field-gated катализ (электрическое поле как дирижёр реакции) и селективный OCM-центр — механика внедрения: скиды, блок-боксы, промышленные установки. Скрин-выкладки.

Рамка достоверности. Каждое число ниже — из реального расчёта репозитория (источник указан) либо из явно помеченного рыночного допущения. Экономика — screening-уровень, точность ±фактор 2-3, HE bankable-модель. TRL расчётных узлов 2-3. Дата среза: 25.07.2026.

1. Что подтверждено расчётом и на сегодня не опровергнуто

Две несущие модели. (А) «Дирижёр» — внешнее электрическое поле масштаба двойного слоя управляет и спином активации O₂, и барьером C-H-окислации метана: электрическая ручка ВКЛ/ВЫКЛ мягкой окислации. (Б) OCM Cr-флагман — Cr-допант embedded-центра Mn-Na₂WO₄/SiO₂ — единственный селективный центр из 7 металлов двух d-рядов, и его селективность полево-устойчива (значит, рычаги А и Б совместимы в одном аппарате).

Результат	Число (метод)	Опора / источник
«Дирижёр»: поле переключает основной спин O ₂ на дешёвом Mn	dGap/dF = -1.26 (PBE) / -0.73 (PBE0) эВ/(В/Å); switch в обоих функционалах	routes/spin_field_o2.py; выжил смену металла и функционала
«Дирижёр»: payoff — поле двигает барьер C-H-окислации (модель Шейка [MO] ⁺ +CH ₄)	dBar/dF = 0.27-0.77 эВ/(В/Å) (Mn/Co/Fe; PBE и PBE0); сдвиг 0.3-0.6 эВ при 0.5 В/Å ≈ 8 порядков скорости при 300 К	routes/spin_field_oxidation.py; знак одинаков по 3 металлам и 2 функционалам
OCM: селективность Cr-центра, ΔΔE‡ = барьер(C ₂ H ₆) — барьер(CH ₄) > 0	+0.73 ккал/моль (NEVPT2, SVP, 2 сетки) / +0.28 (TZVP); щажение этана 1.4-1.5× при 873-1073 К	Этапы 15-20 дневника; ocm_mnw_emb_cr_*; 2 сетки × 2 базиса × robust-ридаут
OCM: селективность Cr полево-устойчива (вольтажная ручка не ломает химию)	наклон ΔΔE‡ по полю +0.37 ккал/(В/Å) (NEVPT2); DFT ошибается даже в знаке (-4.75)	Этап 21-F; routes/ocm_field_dde3_results.json
OCM: Cr не улетает паром при 800 °C (риск CrO ₂ (OH) ₂)	NEVPT2: Cr держится на +40.5 ккал крепче Mn (DFT снова инвертирует ранжир)	Этап 21-B; routes/ocm_vol_results.json; скрин-уровень, чистовой fixed-CAS в очереди
Вольтажное дозирование O ²⁻ через YSZ-стек — инженерно посильно	полный поток скида = 974 кА / 487 кВт / 97-132 м ² стека при 0.5 В	routes/econ_ysz_flux.py .json (омическое приближение)

Сквозной измеренный факт всех этапов: классический DFT ранжирует эти вопросы с обратным знаком — селективность, полевой отклик и летучесть решаются только на мультиреференсном уровне (NEVPT2). Это и есть наша метод-ниша (доказана на 7 металлах двух рядов).

2. Механика применения: три форм-фактора

2.1. Скид 1 MMscf/д на устье / факеле — изобретение I4 (вольтаж-перестраиваемый chemical-looping OCM → этилен)

Базовый юнит: скид на типичный факел 1 MMscf/д ≈ 7 300 т CH₄/год, сырьё \$0-100/т (часто отрицательно — штрафы за факел). Схема: два реактора — носитель кислорода окисляется воздухом отдельно, поэтому воздухоразделительная установка не нужна (это 30-40% капекса обычного OCM); решёточный O²⁻ дозируется YSZ-стеком (принцип лямбда-зонда), а напряжение двигает носитель по вулкану Сабатье — NEVPT2-карта окон напряжений посчитана (12 носителей; DFT промахивается на ~0.34 В ≈ 16 ккал/моль). Cr-допант центра даёт селективный запас, и Этап 21 показал: поле его не разрушает.

Параметр	Стена (Y=25%)	Таргет (Y=35%)
Этилен со скида	1 600 т/год	2 240 т/год
Выручка (@\$900/т — допущение спот 2024-25)	\$1.4М/год	\$2.0М/год
Опекс	~\$0.4М/год	~\$0.4М/год
EBITDA / скид	~\$1.0М/год	~\$1.6М/год

Параметр	Стена (Y=25%)	Таргет (Y=35%)
Капекс скида → окупаемость / IRR	\$2.5-4М → 2.5-4 года, IRR ~20-35%	то же, быстрее при Y=35%
Карбон-кикер (вместо факела ≈ 20 кт CO ₂ -экв/год)	+\$0.6-1.6М/год при \$30-80/т CO ₂ (риск: методология)	то же

2.2. Блок-бокс «дирижёр» — контейнерный field-gated окислитель

Форм-фактор: морской контейнер / блок-бокс, ядро — электродный реактор, где поле двойного слоя (0.1-1 В/Å у поверхности) даётсЯ даром и служит ручкой ВКЛ/ВЫКЛ мягкой окислации: сдвиг барьера 0.3-0.6 эВ ≈ 8 порядков скорости — мгновенный электрический пуск/стоп, идеально под прерывистый факельный газ. Металл — Mn («дешев как грязь», единственный робастный к смене функционала спин-свитч). Продуктовые сборки (из гребёнки логистики; этилен с месторождения не увозится — продукт должен быть жидким/твёрдым):

Сборка блок-бокса	Продукт, цена	Экономика (скрин)
MSA-модуль: CH ₄ +SO ₃ → CH ₃ SO ₃ H (сера завозится твёрдой, дешево)	метансульфоkислота, \$2 500-3 500/т, жидкость в хим-цистерну	EBITDA ~\$2.4М/юнит при 20% конверсии (~3× майнинг-паритета), ~6× при 40%
ЛАО/ПАО-модуль: ОСМ-этилен олигомеризуется на месте (SHOP-тип)	α-олефины \$1 300-1 800/т; ПАО \$2 500-4 000/т, жидкость при 25 °С	этилен не покидает площадку — логистическая проблема снята по построению
Метанол-модуль (оксо-движок ch4-to-methanol)	метанол \$350-450/т, цистерна	дешев — только как «паритет-2х» на бесплатном факельном газе

Статус честно: физика ручки подтверждена (сдвиг барьера полем — знак единогласен), но абсолютные барьеры пока из жёстких сканов (завышены/ненадёжны), кластер в газовой фазе. До железа нужны: релаксированные барьеры в поле, МЕСР, реальная координация металла — это следующие расчётные шаги, не эксперимент.

2.3. Промышленная установка — ретрофит действующих ОСМ-пилотов

Мишень: площадки с Mn-Na₂WO₄/SiO₂ (стандартный ОСМ-катализатор). Вмешательство — стек трёх рычагов: (1) Cr-допант центра (щажение этана 1.1-1.4× — вклад мал, но знак подтверждён 2 сетками × 2 базисами); (2) chemical-looping без газофазного O₂ (убирает газофазное переокисление и воздухоразделение); (3) вольтажная подстройка O²⁻-потока под состав сырья. Ключевое число реестра рисков: один допант стену 28% не пробивает — для щажения 3× нужно ΔΔE‡ ≈ 2.34 ккал/моль, для 10× ≈ 4.91 (econ_ysz_flux.py). Поэтому промышленный сценарий — именно стек, и его развязка (поле не ломает селективность, Сг не улетает) уже де-рискована Этапом 21.

3. Примерные выкладки (все допущения явно)

3.1. Сырьевая база

Мир сжигает ~148 млрд м³/год попутного газа (World Bank GGFR) ≈ 108 млн т CH₄/год бесплатно; запертого (stranded) — кратно больше. На устье 1 т CH₄ ≈ 52 MMBtu ≈ \$0-100/т против Henry Hub \$2-4/MMBtu. Электричество на факеле — от газ-генератора на том же газе ≈ бесплатное: электрические маршруты получают скрытую субсидию именно там, где они нужны.

3.2. Материальный и денежный баланс скида I4

Шаг выкладки	Число	Откуда
Стехиометрия: 2CH ₄ + O ₂ → C ₂ H ₄ + 2H ₂ O; массовый максимум C ₂ H ₄ /CH ₄ = 28/32 = 0.875	7 300 т CH ₄ × 0.875 × Y	химия, без допущений
Выход при Y=35% (таргет стека рычагов; стена — 25-28%)	≈ 2 240 т C ₂ H ₄ /год	econ_ysz_flux.json: C2H4_t_y = 2 230
Выручка @\$900/т	\$2.0М/год	спот-допущение 2024-25 (\$800-1 200)
Опекс (без сырья — оно ~бесплатно)	~\$0.4М/год	скрин-допущение
EBITDA	~\$1.6М/год (при Y=25% — ~\$1.0М)	METHANE_INVENTION_ECONOMICS.md
Карбон: 7 300 т CH ₄ не в факел ≈ 20 кт CO ₂ -экв/год	+\$0.6-1.6М/год @\$30-80/т	риск: зачёт методологии не гарантирован

3.3. Электрика YSZ-дозирования (расчёт routes/econ_ysz_flux.py)

Кислород на полный поток скида: 1.59×10⁸ моль O/год → по Фарадею I = 974 кА. Проводимость YSZ σ(1073 K) = 2.0 См/м, электролит 50 мкм, U = 0.5 В → предельная плотность тока 20 кА/м² (берём консервативно 10 кА/м²).

Режим (1073 K)	Ток	Площадь стека	Мощность	Стек @\$3k/м²
Full pump — весь O через стек	974 кА	97 м²	487 кВт	\$292k
Trim 10% — стек лишь подстраивает looping	97 кА	9.7 м²	49 кВт	\$29k
Trim 1% — чистая «ручка селективности»	9.7 кА	1.0 м²	4.9 кВт	\$2.9k

Энергоцена full pump: 487 кВт × 8 760 ч ≈ 4.3 ГВт·ч/год; при покупной э/э \$0.05/кВт·ч это \$213k/год (~13% EBITDA) — терпимо; на факеле ≈ \$0. Рабочая точка проекта — trim-режимы: основной кислород несёт носитель looping, стек — только вольтажная подстройка (десятки кВт, копеечный капекс). Оговорка: омическое приближение без электродной поляризации — оптимистично.

3.4. Кинетика селективности: что даёт подтверждённый Cr

T	Щажение C ₂ H ₆ , exp(ΔΔE‡/RT) при +0.73 ккал	Для 3× / 10× нужно
873 K	1.52×	ΔΔE‡ = 2.34 / 4.91 ккал/моль (при 1073 K)
973 K	1.46×	— цель следующих рычагов: релакс каркаса,
1073 K	1.41×	ZPE, плотная сетка TS, второй допант

3.5. Масштабирование (own-operate портфель)

100 скидов I4 = 0.73 Мт CH₄/год — всего 0.7% мирового факела: \$100–160М/год EBITDA, плюс карбон-кредиты \$60–160М/год при зачёте. Потолок роста упирается не в рынок этилена и не в сырьё, а в темп сборки скидов. Альтернативная монетизация тех же расчётов — IP-лицензии на дизайн центра/носителя (NEVPT2-ранжир, который DFT-скрининг конкурентов систематически инвертирует).

4. Что уже опровергнуто нашими же расчётами (в PDF не продаём)

- ✗ Уксусная кислота из CH₄+CO₂ газофазной цепью — МЕРТВА: декарбоксилирование ацетоксила 4.0 ккал/моль (распад за пикосекунды) против НАТ-пропагации 71 ккал/моль. Сценарий \$3.7–4.4М/скид снят с доски; остаётся дальним R&D-;опционом (нужен стабилизирующий центр).
- ✗ Fe-оксо MOF (CH₄→метанол): near-zero селективность при конверсии >1% — экономически нежизнеспособен.
- ✗ Ti-«сенсация» вулкана снята стресс-тестом (шум синглетных поверхностей); Zr — анти-селективен; V и Nb — неактивны (перевала нет, 59–67 ккал); Fe-допант — анти-селективен (–7.19).
- ✗ Плазма-MTM при покупной электроэнергии — отрицательная маржа (–\$85/Mcf при \$0.05/кВт·ч); жива только на бесплатном факельном электричестве.

5. Главные неснятые допущения (следующие шаги)

(1) Y=35% — проектная цифра стека рычагов, не пилотные данные: щажение от одного Cr пока 1.1–1.4×, добор до 3× — открытая расчётная задача. (2) «Дирижёр»: честен СДВИГ барьера по полю, не абсолют — нужны релаксированные барьеры, МЕСР и реальная координация Mn. (3) YSZ-выкладка — без электродной поляризации. (4) Цены — споты 2024–25, ±2–3×. (5) Карбон-кредиты — методологический риск. Всё считаемое из этого списка стоит в очереди расчётов (треки A/I4); несчитаемое помечено «нужен эксперимент» — пилот YSZ-дозирования и блок-бокс-прототип.

MatterForge / OCM research diary · <https://skharkov1246.github.io/ocm-research-diary/> · Источники: entries.js (Этапы 15–21), matterforge_tabs_content.json (field-gated, 12–14.07.2026), routes/econ_ysz_flux.*, routes/ocm_field_dde3_results.json, routes/ocm_vol_results.json, METHANE_INVENTION_ECONOMICS.md, METHANE_ROUTES_ECONOMICS.md, METHANE_PRODUCT_LOGISTICS.md.